

BTS 1ère année	LPO Le Garros, Auch	9 mars 2018
Enveloppe des bâtiments	CCF blanc de Mathématiques Session 2019 Situation d'évaluation n°1	Durée : 55 min

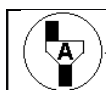
NOM et Prénom du candidat :

L'utilisation d'un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Geogebra ainsi que de la calculatrice scientifique est autorisée.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

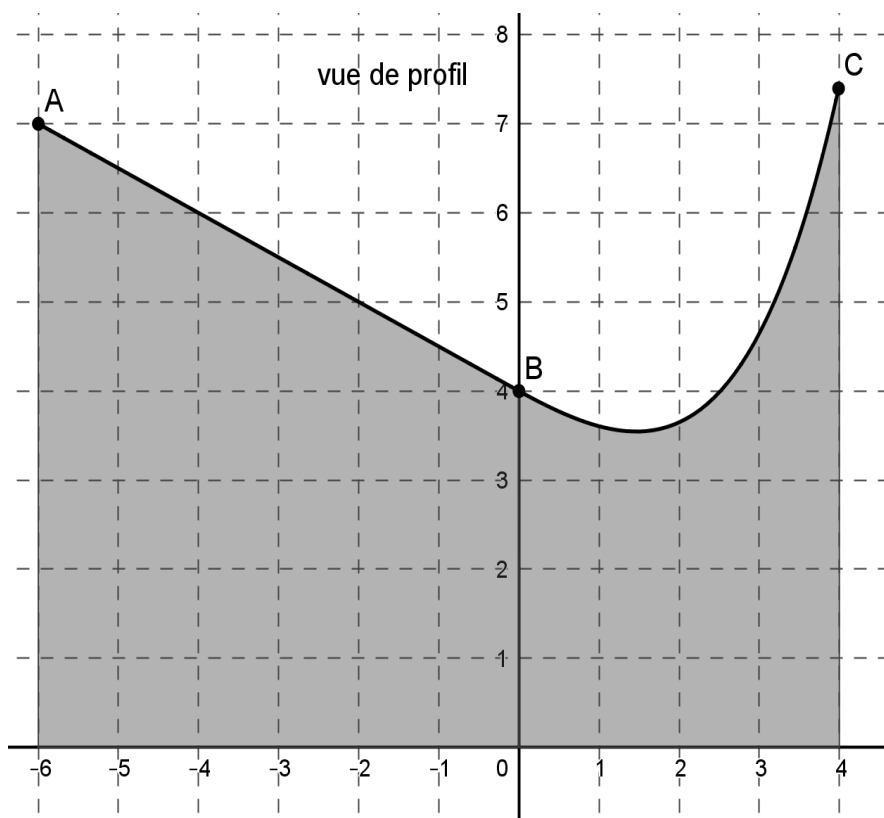
La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur pour expliquer votre démarche ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

EXERCICE 1 : L'organisateur d'une compétition de skateboard souhaite construire une piste dont le profil est schématisé ci-dessous dans un repère orthonormé d'unité 1 mètre.



La partie rectiligne entre les points A et B est modélisée par la fonction affine g définie sur l'intervalle $[-6 ; 0]$ par $g(x) = -0,5x + 4$

La partie incurvée entre les points B et C est modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 4]$ par $f(x) = a + (0,25x^2 - x + a)e^{0,25x}$ où a est un nombre réel positif.

Les deux profils de la piste seront coffrés et peints.

La peinture utilisée est vendue par bidons de 5 litres et possède une couvrance de $6 \text{ m}^2/\text{L}$.

1. Déterminer la valeur du coefficient a .



2. À partir de cette question, on admet que $a = 2$.

Déterminer une expression factorisée de $f'(x)$.

3. Résoudre, en détaillant les calculs, l'équation $x^2 + 4x - 8 = 0$.

4. Déterminer (au cm près) la hauteur minimale située sous la rampe entre B et C.

5. Calculer, en détaillant, l'aire du domaine délimité sur l'intervalle $[-6 ; 0]$ par la courbe de g et l'axe des abscisses.

6. Combien de bidons de peinture seront nécessaires pour peindre les deux faces latérales de cette rampe de skateboard ?

EXERCICE 2 : Une usine fabrique des rondelles en acier sur deux sites de production. Chaque jour, le site n°1 (le plus ancien) fabrique 600 pièces, dont 5% sont estimées défectueuses pendant que le site n°2 fabrique 900 pièces dont seulement 3% sont défectueuses.

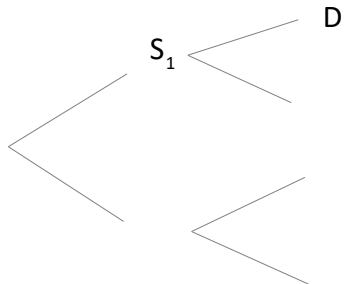
Pour une pièce de l'usine prélevée au hasard, on considère les événements :

S_1 : « la rondelle a été fabriquée sur le site n°1 »

S_2 : « la rondelle a été fabriquée sur le site n°2 »

D : « la rondelle est défectueuse »

1. Compléter l'arbre de probabilités suivant :



2. Quelle est la probabilité qu'une pièce de l'usine soit défectueuse ?

3. On a prélevé une rondelle ; elle s'avère défectueuse.

Quelle est la probabilité qu'elle ait été fabriquée sur le site n°1 ?

4. Les rondelles sont vendues par lots de 50 pièces. Le stock de l'usine est assez important pour que la constitution d'un lot s'apparente à 50 tirages successifs avec remise de rondelles dans le stock.

On admet que la probabilité qu'une rondelle soit défectueuse est $p=0,038$

On note X la variable aléatoire qui, à chaque lot, associe le nombre de rondelles défectueuses.

a. Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifier.

b. Quelle est la probabilité qu'un lot contienne exactement 2 rondelles défectueuses ?

c. Quelle est la probabilité qu'un lot contienne plus de 4 rondelles défectueuses ?

5. Quelle doit être la taille minimum n du lot pour que la probabilité d'avoir plus de 4 rondelles

défectueuses soit supérieure ou égale à 0,02 ?

